

Physiologie de la digestion

LA BOUCHE

Lieu de la mastication, c'est-à-dire **le fractionnement des aliments en morceaux plus petits**.

C'est la toute première étape.

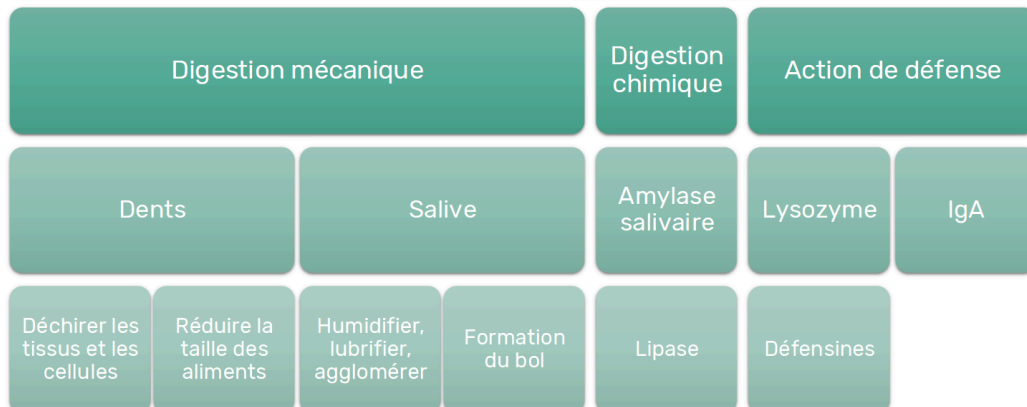
La mastication permet de détruire les structures des cellules (végétales par exemple, c'est-à-dire éventrer les cellules en rompant la paroi de cellulose).

*** Concernant les végétaux:** cela permettra de rendre le contenu de ces cellules **biodisponibles et donc assimilables** (caroténoïdes par exemple).

*** Concernant les protéines et en particulier les viandes:** cela permettra de la fractionner en plus petits morceaux facilitant ainsi **l'activité de l'acide chlorhydrique**.

Ainsi la mastication conditionne la biodisponibilité des nutriments. C'est donc un paramètre fondamental.

Digestion de la bouche



LA SALIVE:

* produite essentiellement par **les glandes salivaires majeures** (parotides, sublinguale et sub-mandibulaire) au niveau de structures appelées **ACINI**

* On en produit environ 1000 à 1500 ml par jour

* Essentiellement constituée d'eau (97 à 99,5%) ainsi que des électrolytes :

- Sodium (Na+),
- Potassium (K+),
- Chlore (Cl-),
- Phosphate (PO43-),
- et Bicarbonates (HCO3-)

Le pH de la salive est légèrement acide, compris entre 6,75 et 7.
L'un des premiers rôles de la salive va être d'humidifier et de lubrifier les aliments.

* A aussi **une activité de digestion**. En effet, elle présente :

- **La lipase salivaire** (rôle mineur)
- **L'amylase salivaire** qui va commencer la digestion de l'amidon (céréales, légumineuses).

L'amidon est alors «**découpé**» ou **hydrolysé** en maltose (un disaccharide).

* contient, par ailleurs, de **nombreuses autres protéines** :

- **les mucines:** **glycoprotéines** qui, une fois dissoutes à l'eau, forment le mucus, un composé visqueux qui protège et lubrifie les muqueuses
- **le lyzosome:** **protéine** présente dans la salive dont le rôle est d'inhiber la croissance des micro-organismes dans la bouche.
- **les défensines:** **peptides antimicrobiens à large spectre**. Ils ont pour rôle de lutter contre les agents pathogènes,
- **les anticorps IgA:** **peptides antimicrobiens à large spectre**. Ils ont pour rôle de lutter contre les agents pathogènes

CAVITE BUCCALE ET MICROBIOTE:

La bouche abrite un microbiote, c'est-à-dire une flore composée de bactéries et de champignons.

Une partie de ce microbiote est **commun** aux autres flores de l'organisme comme **le microbiote intestinal ou encore le microbiote vaginal**. Mais l'autre partie **est spécifique de la bouche**.

La bouche abrite près de 6 milliards d'espèces bactériennes réparties en 700 espèces différentes*.

Lorsque ce **microbiote est déséquilibré**, on peut alors voir l'apparition de plaque dentaire ou de caries.